TM08 Üslü Sayılar

Cevap anahtarı: **C D B C A E A E D B D**

No	Cvp	Kazanım · Zorluk	Çeldiriciler (yanlış şık → yanılgı)	Çözüm
1	**C**	**TM08.1** Üslü ifadenin tanımını, negatif ve sıfırıncı kuvveti kullanır. *kolay · 50 sn*	**A:** $(-2)^4$'ü -16 almak (çift kuvvette işareti korumak) **B:** 3^0'ı 3 sanmak **D:** 3^0'ı 0 sanmak **E:** -2^4'ü $(-2)^4$ gibi 16 sanmak	$-2^4=-16$, $(-2)^4=16$ ve $3^0=1$ olduğundan sonuç $-16+16-1=-1$ olur.
2	**D**	**TM08.1** Üslü ifadenin tanımını, negatif ve sıfırıncı kuvveti kullanır. *kolay · 55 sn*	**A:** Negatif üssün sonucu negatif yaptığını sanmak **B:** 2^{-1}'i -2 sanmak **C:** $(2/3)^{-2}$'de kesri ters çevirmeyi unutmak: 4/9 **E:** $(2/3)^{-2}$'yi $(3/2)\cdot 2=3$ hesaplamak	$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2}=\frac{9}{4}$ ve $2^{-1}=\frac{1}{2}$ olduğundan toplam $\frac{9}{4}+\frac{2}{4}=\frac{11}{4}$ olur.
3	**B**	**TM08.2** Üslü sayılarda çarpma, bölme, kuvvetin kuvveti kurallarını uygular. *kolay · 55 sn*	**A:** 16^2'yi 2^(4²) = 2^{16} sanmak (üs kulesiyle karıştırmak) **C:** Kuvvetin kuvvetinde üsleri çarpmak yerine toplamak **D:** 4^{-2}'yi 2^4 alıp negatif işareti atmak **E:** Paydadaki üssü çıkarmak yerine toplamak	$8^3=2^9$, $4^{-2}=2^{-4}$, $16^2=2^8$ olduğundan ifade $2^{9-4-8}=2^{-3}$ olur; $n=-3$.
4	**C**	**TM08.3** Ortak çarpan parantezine alarak üslü toplamları sadeleştirir. *orta · 90 sn*	**A:** 3^(x−1)'i $3^x\cdot 3$ olarak yazmak **B:** 3^(x+2)'yi $3^x\cdot 6$ yazmak (üsteki 2'yi çarpan sanmak) **D:** Paydaki -3^x teriminin işaretini kaybetmek **E:** 3^{-1}'i $-1/3$ alıp paydayı $2/3\cdot 3^x$ bulmak	Pay $3^x(9+3-1)=11\cdot 3^x$, payda $3^x\left(1+\frac{1}{3}\right)=\frac{4}{3}\cdot 3^x$ olur. Oran $11\cdot\frac{3}{4}=\frac{33}{4}$ bulunur.
5	**A**	**TM08.3** Ortak çarpan parantezine alarak üslü toplamları sadeleştirir. *orta · 80 sn*	**B:** Dört terim olduğu için üsse 4 ekleyip 2^{14} bulmak **C:** 2^{10}'u 4^{10} sanıp $4\cdot 4^{10}=4^{11}$ yazmak **D:** $2^{12}=4^n$'de tabanları eşitlemeden n = 12 almak **E:** $a^n+a^n=a^{2n}$ sanıp üsleri toplayarak 2^{40} bulmak	$4\cdot 2^{10}=2^2\cdot 2^{10}=2^{12}=(2^2)^6=4^6$ olduğundan $n=6$ olur.
6	**E**	**TM08.4** Üslü denklemleri tabanları eşitleyerek çözer. *orta · 90 sn*	**A:** Bölmede üsleri çıkarmak yerine toplamak **B:** 1/16'yı 2^4 alıp negatif üssü unutmak **C:** 8^(x−1)'i 2^(3x−1) yazmak (3'ü yalnız x ile	$4^{x+1}=2^{2x+2}$, $8^{x-1}=2^{3x-3}$, $\frac{1}{16}=2^{-4}$. $(2x+2)-(3x-3)=-4\Rightarrow 5-x=-4\Rightarrow x=9$ olur.

			çarpmak) **D:** 4^(x+1)'i 2^(2x+1) yazmak (2'yi yalnız x ile çarpmak)	
7	**A**	**TM08.5** Üslü sayıları karşılaştırır ve sıralar; bilimsel gösterimi kullanır. *orta · 90 sn*	**B:** Yalnız tabanlara bakarak sıralamak **C:** 2^{60}'ı 6^{20} sanmak (tabanı 3 ile çarpmak) **D:** 3^{40}'ı 6^{20} sanmak (tabanı 2 ile çarpmak) **E:** Yalnız üslere bakarak sıralamak	Üsleri 20'de eşitleyelim: $a = (2^3)^{20} = 8^{20}$, $b = (3^2)^{20} = 9^{20}$, $c = 7^{20}$. Üsler eşit ve tabanlar pozitif olduğundan $c < a < b$ olur.
8	**E**	**TM08.5** Üslü sayıları karşılaştırır ve sıralar; bilimsel gösterimi kullanır. **TM08.2** Üslü sayılarda çarpma, bölme, kuvvetin kuvveti kurallarını uygular. *orta · 80 sn*	**A:** Bölmede üsleri çıkarmak yerine toplamak: 10^{-13} **B:** Üsleri ters sırada çıkarmak: $-7-(-6) = -1$ **C:** 10'un kuvvetlerini ihmal edip yalnız katsayıları bölmek **D:** Katsayıları ihmal edip yalnız 10'un kuvvetlerini bölmek	$\dfrac{3{,}6 \cdot 10^{-6}}{1{,}2 \cdot 10^{-7}} = 3 \cdot 10^{-6-(-7)} = 3 \cdot 10^{1} = 30$ olur.
9	**D**	**TM08.2** Üslü sayılarda çarpma, bölme, kuvvetin kuvveti kurallarını uygular. *zor · 130 sn*	**A:** Sabit çarpanları (12 ve 18) atmak **B:** 18^(x−1)'i $18^x \cdot 18$ yazmak (negatif üssü ters kullanmak) **C:** 4^x'i 2a, 9^x'i 3b yazmak (kuvveti çarpan sanmak) **E:** 12^x ile 18^x'in açılımlarını karıştırmak	$12^{x+1} = 12 \cdot 4^x \cdot 3^x = 12a^2b$ ve $18^{x-1} = \frac{2^x \cdot 9^x}{18} = \frac{ab^2}{18}$. Oran $\frac{12a^2b \cdot 18}{ab^2} = \frac{216a}{b}$ olur.
10	**B**	**TM08.4** Üslü denklemleri tabanları eşitleyerek çözer. *zor · 130 sn*	**A:** Yalnız $3^x = 1$ durumunu çözmek **C:** $3^x = 1$'den x = 1 bulmak (sıfırıncı kuvveti unutmak) **D:** x değerleri yerine 3^x değerlerinin çarpımını vermek **E:** x değerleri yerine 3^x değerlerinin toplamını vermek	$3^x = t$ dersek $t^2 - 4t + 3 = 0$, yani $t = 1$ veya $t = 3$. $3^x = 1 \Rightarrow x = 0$ ve $3^x = 3 \Rightarrow x = 1$; toplam 1'dir.
11	**D**	**TM08.4** Üslü denklemleri tabanları eşitleyerek çözer. **TM08.2** Üslü sayılarda çarpma, bölme, kuvvetin kuvveti kurallarını uygular. *zor · 140 sn*	**A:** 4^8'i 2^{10} yazmak (kuvvetin kuvvetinde üsleri toplamak) **B:** 220 dakikayı 2 saat 20 dakika sanmak **C:** 96'yı $3 \cdot 2^4$ olarak yazmak **E:** Başlangıçtaki 2^{10}'u hesaba katmadan 21 katlanma saymak	$96 \cdot 4^8 = 3 \cdot 2^5 \cdot 2^{16} = 3 \cdot 2^{21}$. Sayı $2^{21-10} = 2^{11}$ katına çıkmıştır, yani 11 kez ikiye katlanmıştır: $11 \cdot 20 = 220$ dakika = 3 saat 40 dakika. Deney 12.40'ta sona erer.

Benzetme

Üs, 'kaç kez kopyala-çarp' komutudur: 2^5 beş tane 2'nin zinciridir. Negatif üs zinciri ters çevirir (bölme), 0 üs ise zincirde hiç halka olmaması: geriye çarpmanın etkisiz elemanı 1 kalır.

Öğretim stratejisi

$(-2)^4$ ile -2^4 farkını, 2^3+2^3 ile 2^6 farkını yan yana çalıştır. Toplama içeren ifadelerde ortak çarpan parantezini refleks haline getir.